

単振り子の運動とエネルギー

慎研究室：塩月

2026 年 7 月 21 日

概要

本稿では、単振り子の運動を題材として、運動方程式と力学的エネルギーの関係を簡単に整理する。また、微小振動の近似から振り子の周期を導出し、LaTeX による数式記述の基本例を示す。

演習 1：動作確認

GitHub からこの「`LaTeX_practice.tex`」をダウンロードし、自分の PC でコンパイルしてみましょう。正しくコンパイルできれば、PDF が生成されます。

解答例

LuaLaTeX でコンパイルし、PDF が正しく生成されることを確認した。

演習 2：テーマの変更

タイトルと著者名を自分のものに変更し、`date` には `\today` を入れて、コンパイルしてみましょう。

解答例

テーマを「単振り子の運動とエネルギー」、著者名を「山田太郎」とし、日付には `\today` を指定した。

演習 3：Abstract の挿入

Abstract を挿入することで、論文の概要を簡潔にまとめることができます。

```
\begin{abstract}
ここに Abstract を記述します。
\end{abstract}
```

実際に、このコードを `\maketitle` の後へ挿入してみましょう。

解答例

文書冒頭に、単振り子の運動方程式と周期について説明する Abstract を挿入した。

演習 4：数式の挿入

LaTeX では、数式を美しく記述することができます。数式の記述には、インライン数式とディスプレイ数式の 2

種類があります。

インライン数式

円の面積は $S = \pi r^2$ で表される。

オイラーの公式は $e^{i\pi} + 1 = 0$ である。

関数 $f(x) = x^2 + 2x + 1$ を考える。

ディスプレイ数式

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \quad (1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad (3)$$

ディスプレイ数式は、`\[ ... \]` で囲むと番号なしで表示できます。番号を付けたい場合は、`equation` 環境を使用します。実際に、インライン数式とディスプレイ数式をそれぞれ使って、自分で数式を挿入してみましょう。

解答例

長さ ℓ の単振り子が微小振動するとき、角度 θ は $\sin \theta \simeq \theta$ と近似できる。このとき、運動方程式は

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} + \frac{g}{\ell} \theta = 0 \quad (4)$$

となる。したがって、単振り子の周期 T は

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} \quad (5)$$

で与えられる。

演習 5：図の挿入

LaTeX では、図を挿入することもできます。

画像の挿入は、画像ファイルの場所や拡張子、パッケージ設定などが原因でエラーになることがあります。エラーが出て慌てず、エラーメッセージを読みながら一つずつ原因を確認しましょう。では、自分で画像を挿入してみましょう。

勉強中です



図1 勉強中のキャラクター画像



図2 校舎の外観

解答例

図2のように、プロジェクト内の画像を相対パスで挿入した。

演習6：表の挿入

LaTeXでは、表を挿入することもできます。

A	B	C
1	2	3
4	5	6

表1 LaTeXで挿入した表の例

では、自分で5行7列の表を挿入してみましょう。

解答例

No.	ℓ (m)	g (m/s ²)	T (s)	θ_0 (deg)	m (kg)	備考
1	0.25	9.81	1.00	5	0.10	短い
2	0.50	9.81	1.42	10	0.10	基準
3	0.75	9.81	1.74	10	0.15	長い
4	1.00	9.81	2.01	15	0.20	最長

表2 単振り子の条件をまとめた5行7列の表

演習7：箇条書き

- LaTeX
- Python
- GitHub

では、自分で箇条書きを作成してみましょう。

解答例

単振り子の周期を調べる際には、次の点に注意する。

- 糸の長さを正確に測定する。
- 振れ角を十分に小さくする。
- 複数回の振動時間を測り、平均を求める。

演習8：ソースコードの挿入

LaTeXでは、ソースコードもきれいに掲載できます。

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     for (int i = 0; i < 10; i++) {
6         printf("%d\n", i);
7     }
8
9     return 0;
10 }
```

では、自分でソースコードを挿入してみましょう。

解答例

次のCプログラムは、振り子の長さから周期を計算する。

```
1 #include <math.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     const double length = 0.50;
7     const double gravity = 9.81;
8     const double pi = 3.141592653589793;
9     const double period = 2.0 * pi * sqrt(length
10         / gravity);
11
12     printf("Period: %.2f s\n", period);
13     return 0;
14 }
```

演習9：URLの挿入

URLを挿入することもできます。OpenAIのホームページはこちらです。

<https://openai.com>

では、自分で任意のURLを挿入してみましょう。

解答例

振り子に関する解説ページを次に示す。

<https://en.wikipedia.org/wiki/Pendulum>

演習 10：参考文献

卒業論文や学術論文では、他者の研究や論文を引用した場合、必ず参考文献を明記する必要があります。

LaTeX では、一般的に BibTeX を用いて参考文献を管理します。参考文献を追加する手順は、大きく分けて次の 3 つです。

手順 1：.bib ファイルを作成する

まず、`references.bib` という名前のファイルを作成します。このファイルには、引用する論文や書籍の情報を記述します。例えば、次のように記述します。

```
1 @inproceedings{he2016resnet,  
2   author = {Kaiming He and others},  
3   title = {Deep Residual Learning for Image  
4     Recognition},  
5   booktitle = {CVPR},  
6   year = {2016}  
}
```

Google Scholar や IEEE Xplore では、「BibTeX」を選択するだけでこの形式を取得できるため、自分で一から入力する必要はほとんどありません。

手順 2：本文中で引用する

引用したい箇所に、次のように記述します。

```
\cite{he2016resnet}
```

例えば、

深層学習では ResNet が広く利用されている

```
\cite{he2016resnet}.
```

と書くと、「深層学習では ResNet が広く利用されている [1].」のように、引用番号が自動で付与されます。

手順 3：参考文献一覧を表示する

文書の末尾へ、次の 2 行を追加します。

```
\bibliographystyle{ieeetr}  
\bibliography{references}
```

ここで、

- `ieeetr`：参考文献の表示形式
- `references`：作成した `references.bib` の指定

を表しています。実際に手順 1 から手順 3 までを行うと、本文では次のように表示されます。

解答例

深層学習では、残差学習を導入した ResNet が画像認識に広く利用されている [1].

卒業論文では、参考文献の管理に BibTeX を用いることが一般的です。今回は演習を省略しますが、研究を進める際には必ず利用する機能です。

発展：2 段組で大きな図を挿入する

卒業論文では、本文を 2 段組にし、図やグラフのみページ全体の幅で表示することがあります。

その場合は、`figure` の代わりに `figure*` 環境を使用します。図がページ上部へ自動配置されることを確認するため、後ろにダミーテキストを入れています。

```
1 \begin{figure*}[t]  
2   \centering  
3   \includegraphics[width=0.8\textwidth]{graph.  
4     pdf}  
5   \caption{実験結果}  
6   \label{fig:result}  
7 \end{figure*}
```

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

勉強中です



(a) 勉強中のキャラクター



(b) 校舎の外観

図3 2枚の画像を横並びにした例

In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed

ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

参考文献

- [1] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 770–778, 2016.